

Fase Definida



Coherencia



Interferencia

Fase aleatoria



Decoherencia



Sin interferencia



Comportamiento
Clásico.

Calentamiento de semana Día 126

Resolví varias tarjetas de Anki
de los temas que hemos visto.

Resolución de tarjetas Día 127

Todo el día clases. Solo
revisión de cartas en Anki.

Fin de Misión O: Resumen final

Un sistema cuántico se describe como un vector normalizado en un espacio de Hilbert complejo.

Este estado evoluciona de forma continua, reversible y unitaria, determinada por la ecuación de Schrödinger, donde el Hamiltoniano actúa como generador de dicha evolución.

La medición se modela como una proyección del estado sobre los eigenvectores de un operador observable, donde las probabilidades están dadas por la Regla de Born.

Físicamente la medición implica la interacción con el medio (decoherencia) pero, el colapso se describe como una proyección matemática.

Y al final, existe un límite fundamental en la información del estado que puede obtenerse. Si los observables están asociados a

Operadores que no conmutan, no es posible conocer simultáneamente sus valores con precisión. Por ello, para reconstruir el estado, se requieren múltiples mediciones en diferentes bases sobre muchas copias del sistema (tomografía cuántica).

○ ——— ○ ——— ○
Día 129

Shor desde los postulados

Postulado 1 - Estado cuántico

El sistema es un vector en un espacio de Hilbert.

En Shor, el estado inicial es:

$$|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{x=0}^{Q-1} |x\rangle |1\rangle$$

Esto es la creación de todos los inputs posibles al mismo

tiempo. Una Superposición donde las fases importan.

Postulado 2 - Evolución

El estado evoluciona mediante operadores unitarios.

Con Shor lo podemos ver en esta parte:

$$|x\rangle |1\rangle \rightarrow |x\rangle |a^x \bmod N\rangle$$

Construye una función:

$$f(x) = a^x \bmod N$$

Esta función tiene un periodo r , pero se encuentra codificada en la fase del sistema.

Esta periodicidad reorganiza las fases del estado.

Postulado 3 - Medición

Medir proyecta el estado

Después del oráculo:

$$\sum_x |x\rangle |f(x)\rangle$$

Si medimos colapsas a un valor específico de la función $f(x)$.

Día fuera de eje
Día 130